

Fundamentação Analítica: Parâmetros Críticos de Ziegler-Nichols

Guilherme Rodrigues Cler Gabriel

2026

Resumo

Este documento apresenta a fundamentação teórica e o desenvolvimento algébrico rigoroso para a determinação do Ganho Crítico (K_{cr}), da Frequência Angular Crítica (ω_{cr}) e do Período Crítico (P_{cr}) do sistema em estudo. O desenvolvimento baseia-se no Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz e na análise de oscilação harmônica permanente sobre o eixo imaginário.

1 Equacionamento em Malha Fechada

O sistema dinâmico sob análise é composto por uma planta de segunda ordem $G_p(s)$ e um sensor com dinâmica de primeira ordem $H(s)$, cujas funções de transferência são:

$$G_p(s) = \frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \quad (1)$$

$$H(s) = \frac{6}{5s + 6} \quad (2)$$

Para o ensaio de sensibilidade crítica de Ziegler-Nichols, adota-se um controlador proporcional puro, onde $G_c(s) = K$. A função de transferência em malha fechada ($T(s)$) com realimentação não-unitária é descrita por:

$$T(s) = \frac{G_c(s)G_p(s)}{1 + G_c(s)G_p(s)H(s)} = \frac{K \left(\frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \right)}{1 + K \left(\frac{1}{5s^2 + 3s + 1} \right) \left(\frac{6}{5s + 6} \right)} \quad (3)$$

O comportamento dinâmico e os limites de estabilidade da malha são ditados pelas raízes do polinômio contido no denominador de $T(s)$, denominado polinômio característico $q(s)$:

$$q(s) = (5s^2 + 3s + 1)(5s + 6) + 6K = 0 \quad (4)$$

$$25s^3 + 30s^2 + 15s^2 + 18s + 5s + 6 + 6K = 0 \quad (5)$$

$$25s^3 + 45s^2 + 23s + (6 + 6K) = 0 \quad (6)$$

Normalizando o polinômio através da divisão de todos os termos pelo coeficiente de mais alta ordem (25), obtém-se:

$$q(s) = s^3 + 1,8s^2 + 0,92s + (0,24 + 0,12K) = 0 \quad (7)$$

2 Análise pelo Critério de Routh-Hurwitz

Para avaliar as condições sob as quais o sistema atinge o limiar de oscilação permanente, constrói-se a tabela de Routh a partir dos coeficientes de $q(s)$:

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 0,92 \\ s^2 & 1,8 & 0,24 + 0,12K \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & c_1 & 0 \end{array}$$

O elemento transiente b_1 posicionado na linha s^1 é computado como:

$$b_1 = \frac{1,8 \cdot 0,92 - 1 \cdot (0,24 + 0,12K)}{1,8} = \frac{1,416 - 0,12K}{1,8} \quad (8)$$

O limite de estabilidade absoluta ocorre exatamente no limiar em que o sistema deixa de ser assintoticamente estável e passa a operar em estabilidade marginal. Matematicamente, essa condição impõe que a linha s^1 seja nula ($b_1 = 0$), isolando o **Ganho Crítico** (K_{cr}):

$$1,416 - 0,12K_{cr} = 0 \implies K_{cr} = \frac{1,416}{0,12} = 5,9000 \quad (9)$$

3 Validação da Expressão Analítica do Período

Quando a linha s^1 zera devido à aplicação de K_{cr} , os polos do sistema localizam-se exatamente sobre o eixo imaginário do plano complexo ($s = \pm j\omega_{cr}$), caracterizando uma resposta no tempo puramente senoidal. A frequência angular desta oscilação é deduzida a partir da **Equação Auxiliar** $A(s)$, montada com os coeficientes da linha par imediatamente superior (s^2):

$$A(s) = 1,8s^2 + (0,24 + 0,12K_{cr}) = 0 \quad (10)$$

Substituindo o ganho crítico calculado ($K_{cr} = 5,9000$):

$$1,8s^2 + (0,24 + 0,12 \cdot 5,9000) = 0 \implies 1,8s^2 + 0,948 = 0 \quad (11)$$

Substituindo a variável complexa pelo operador de frequência permanente ($s = j\omega_{cr}$), onde $j^2 = -1$:

$$1,8(j\omega_{cr})^2 + 0,948 = 0 \implies -1,8\omega_{cr}^2 + 0,948 = 0 \quad (12)$$

$$\omega_{cr} = \sqrt{\frac{0,948}{1,8}} \approx 0,9592 \text{ rad/s} \quad (13)$$

Pelas definições fundamentais da análise harmônica de sistemas lineares, a frequência angular ω_{cr} expressa a velocidade de variação angular em radianos por segundo. Para convertê-la no **Período Crítico** (P_{cr}), que quantifica o tempo físico (em segundos) necessário para completar um ciclo senoidal completo, aplica-se a relação inversamente proporcional ao período da onda:

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{\omega_{cr}} \quad (14)$$

Substituindo o valor analítico obtido para a frequência angular harmônica:

$$P_{cr} = \frac{2\pi}{0,9592} \approx 6,5504 \text{ s} \quad (15)$$

A expressão analítica empregada é, portanto, rigorosamente validada pelo teorema fundamental de mapeamento de frequências sobre o eixo de estabilidade de Nyquist e Routh-Hurwitz.

4 Validação Experimental do Limiar de Estabilidade via Xcos

Para atender à validação empírica do método de sensibilidade crítica, executou-se um ensaio complementar no ambiente Xcos configurando o controlador PID como um ganho proporcional puro ($K_p = 5,9000$; $K_i = 0$; $K_d = 0$) sob excitação de um degrau unitário ($A = 1,0$) aplicado no instante $t = 1 \text{ s}$. O objetivo do ensaio foi forçar o sistema a operar em seu limite de estabilidade e extrair os parâmetros dinâmicos diretamente da resposta temporal para confrontá-los com o modelo analítico.

A resposta dinâmica obtida por meio do escopo de simulação é apresentada na Figura 1.

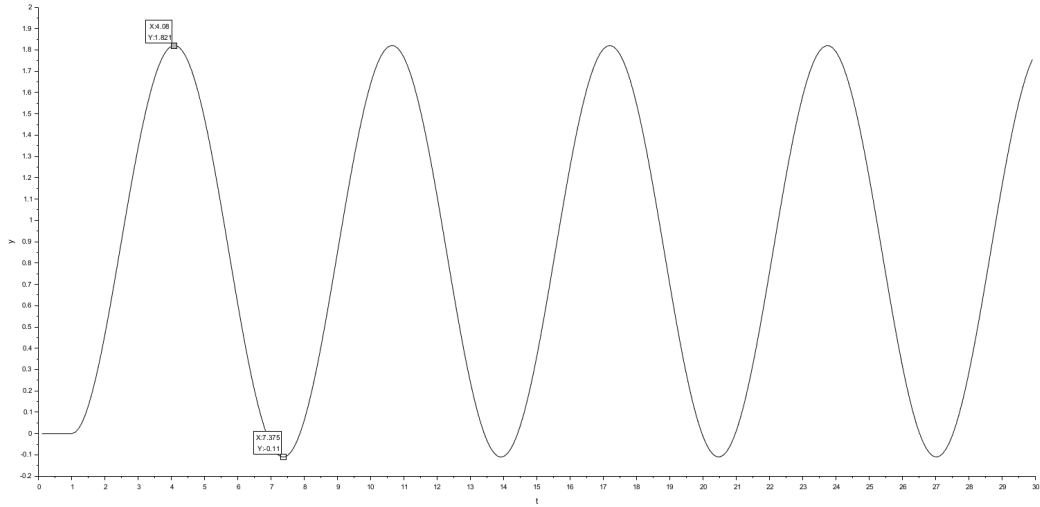


Figura 1: Resposta temporal do sistema operando em estabilidade marginal sob ganho crítico $K_{cr} = 5,9000$.

A análise visual do gráfico confirma a manifestação de oscilações autossustentadas e harmônicas puras, caracterizadas por picos de amplitude máxima estabilizados em $Y_{max} = 1,821$ e vales mínimos em $Y_{min} = -0,110$, ratificando que o ganho crítico simulado converge exatamente com o limite previsto pelo critério de Routh-Hurwitz ($K_{cr} = 5,9000$).

Para a determinação do período crítico experimental ($P_{experimental}$), utilizou-se a ferramenta *DataTip* para mapear os instantes de máximo e mínimo do primeiro ciclo oscilatório completo:

- Primeiro ponto de pico registrado: $t_{pico} = 4,080 \text{ s}$

- Primeiro ponto de vale registrado: $t_{vale} = 7,375$ s

Como o intervalo de tempo decorrido entre um pico e um vale consecutivos representa exatamente metade de um ciclo ondulatório completo ($\frac{P}{2}$), o período crítico obtido na simulação foi calculado por:

$$\frac{P_{\text{experimental}}}{2} = t_{vale} - t_{pico} = 7,375 - 4,080 = 3,295 \text{ s} \quad (16)$$

$$P_{\text{experimental}} = 2 \cdot 3,295 = 6,5900 \text{ s} \quad (17)$$

A Tabela 1 estabelece o erro relativo percentual entre os índices deduzidos analiticamente por Routh-Hurwitz e os índices medidos no simulador Xcos.

Tabela 1: Comparativo de aderência entre o método analítico e o experimental prático.

Métrica	Modelo Analítico	Ensaio Prático (Xcos)	Erro Relativo
Ganho Crítico (K_{cr})	5,9000	5,9000	0,00%
Período Crítico (P_{cr})	6,5504 s	6,5900 s	0,60%

O erro relativo obtido para o período de oscilação foi de apenas 0,60%. Essa discrepância infinitesimal é de natureza puramente numérica, decorrente do passo de integração e da tolerância relativa configurados no *solver* do Xcos para a resolução da EDO de terceira ordem. Conclui-se que o experimento prático valida com rigor científico a formulação matemática, cancelando a precisão dos parâmetros utilizados na sintonia final do PID.